

ESTADO DA PARAÍBA										
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS										
CONTRATO Nº 10004/2023										
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB										
MEMORIAL DE CÁLCULOS - BM-04										
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
1	ETAPA 01: GERAL									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1.1	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL								1,00	UN
	Proporcional ao valor da medição	1,00						1,00		
1.1.2	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS								1,00	UN
	Proporcional ao valor da medição	1,00						1,00		
1.1.3	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS								0,13	UN
	Proporcional ao valor da medição	0,13						0,13		
1.1.4	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS								1,00	UN
	Proporcional ao valor da medição	1,00						1,00		
1.1.5	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS								0,13	UN
	Proporcional ao valor da medição	0,13						0,13		
2	ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA									
2.3	INFRAESTRUTURA									
2.3.2	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)								21,00	M2
	aumento do embasamento para execução da mureta da frente	1,00	30,00		0,70			21,00	21,00	
2.4	SUPER-ESTRUTURA									
2.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N SADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -								1,90	M3
	Vigas do fundo do reservatório (1,23 m³) e coberta do reservatório (0,67 m³)	1,90						1,90		
2.4.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N SADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -								0,69	M3
	Pilares do fundo e coberta do reservatório (0,69 m³)	0,69						0,69		
2.4.4	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA								21,78	M2
	Laje da caixa d'água	1,00	6,60	3,30				21,78	21,78	
2.5	PAREDES E PAINEIS									
2.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E								67,72	M2
	Caixa d'água	2,00	3,00		2,90			8,70	17,40	
		2,00	6,48		2,90			18,79	37,58	
	empenas bloco pedagógico (área do triângulo)	2,00	9,80		0,65			6,37	12,74	
2.5.3	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO,ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADOPARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO,								30,00	M
	20% restantes do perímetro de murada (0,20*(60,0*2+30,0))	30,00						30,00		
2.5.4	MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA)								30,00	M
	mureta da frente	1,00	30,00					30,00	30,00	
2.6	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS									
2.6.2	JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016								59,11	M2
	JB1	10,00	3,34	1,30				4,34	43,42	
	JB2	2,00	3,37	1,30				4,38	8,76	
	JB3	3,00	1,20	1,30				1,56	4,68	
	JB4	5,00	1,20	0,30				0,36	1,80	
	JB5	2,00	1,00	0,30				0,30	0,60	
	déficit de quant (previsto - executado)	-0,15						-0,15		

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
2.8	REVESTIMENTO E FORRO									
2.8.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;								109,97	M2
	Caixa d'água	4,00	3,00		2,90			8,70	34,80	
		4,00	6,48		2,90			18,79	75,17	
2.8.2	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA								109,97	M2
	Caixa d'água	4,00	3,00		2,90			8,70	34,80	
		4,00	6,48		2,90			18,79	75,17	
2.8.6	CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L								14,18	M2
	Laje da entrada	1,00	6,30	2,25				14,18	14,18	
2.8.7	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.								14,18	M2
	Laje da entrada	1,00	6,30	2,25				14,18	14,18	
2.8.8	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 05/06/2014								230,90	M2
	Áreas molhadas:									
	Cozinha	1,00	18,42		3,00	Esquadrias	5,91	49,35	49,35	
	Divisória painelero	1,00	4,00		2,00			8,00	8,00	
	Alimentos	1,00	7,20		3,00	Esquadrias	1,47	20,13	20,13	
	Área de serviço	1,00	10,46		3,00	Esquadrias	4,62	26,76	26,76	
	BWC/Vestiário	1,00	6,00		3,00	Esquadrias	1,77	16,23	16,23	
	W.C.F.	1,00	5,00		3,00	Esquadrias	1,83	13,17	13,17	
	W.C.F. PNE	1,00	7,90		3,00	Esquadrias	2,04	21,66	21,66	
	Shaft	1,00	7,70		3,00	Esquadrias	1,68	21,42	21,42	
	W.C.M.	1,00	5,40		3,00	Esquadrias	1,83	14,37	14,37	
	W.C.M. PNE	1,00	8,16		3,00	Esquadrias	2,04	22,44	22,44	
	DML	1,00	6,40		3,00	Esquadrias	1,83	17,37	17,37	
2.10	PAVIMENTAÇÃO									
2.10.1	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO								44,35	M3
	salas de aula	6,00	7,20	7,20	0,08			4,15	24,88	
	corredor salas de aula	1,00	43,95	2,00	0,08			7,03	7,03	
		1,00	2,70	2,30	0,08			0,50	0,50	
	secretaria	1,00	2,80	3,50	0,08			0,78	0,78	
	diretoria	1,00	2,30	3,50	0,08			0,64	0,64	
	arquivo	1,00	1,80	2,55	0,08			0,37	0,37	
	sala de professores	1,00	3,30	2,55	0,08			0,67	0,67	
	circulação/recreio	1,00	5,40	1,95	0,08			0,84	0,84	
		1,00	5,48	8,30	0,08			3,64	3,64	
	cozinha/panelero	1,00	5,18	4,03	0,08			1,67	1,67	
	alimentos/vestiário	1,00	3,15	1,80	0,08			0,45	0,45	
	serviço	1,00	3,15	2,08	0,08			0,52	0,52	
	W.C.F	1,00	1,30	1,20	0,08			0,12	0,12	
	W.C.M	1,00	1,49	1,20	0,08			0,14	0,14	
	W.C.F PNE	1,00	2,38	1,50	0,08			0,29	0,29	
	W.C.M PNE	1,00	2,58	1,50	0,08			0,31	0,31	
	shaft	1,00	1,01	2,85	0,08			0,23	0,23	
	corredor cozinha	1,00	6,48	1,27	0,08			0,66	0,66	
	corredor banheiros	2,00	0,93	1,35	0,08			0,10	0,20	
	DML	1,00	2,00	1,20	0,08			0,19	0,19	
	depósito	1,00	2,00	1,20	0,08			0,19	0,19	
2.10.2	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.								45,74	M2
	cozinha/panelero	1,00	5,18	4,03				20,88	20,88	
	alimentos/vestiário	1,00	3,15	1,80				5,67	5,67	
	serviço	1,00	3,15	2,08				6,55	6,55	
	W.C.F	1,00	1,30	1,20				1,56	1,56	
	W.C.M	1,00	1,49	1,20				1,79	1,79	
	W.C.F PNE	1,00	2,38	1,50				3,57	3,57	
	W.C.M PNE	1,00	2,58	1,50				3,87	3,87	
	DML	1,00	2,00	1,20				2,40	2,40	
	déficit de quant (previsto - executado)	-0,55							-0,55	

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
2.10.3	PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO								45,74	M2
	cozinha/paneiro	1,00	5,18	4,03				20,88	20,88	
	alimentos/vestiário	1,00	3,15	1,80				5,67	5,67	
	serviço	1,00	3,15	2,08				6,55	6,55	
	W.C.F	1,00	1,30	1,20				1,56	1,56	
	W.C.M	1,00	1,49	1,20				1,79	1,79	
	W.C.F PNE	1,00	2,38	1,50				3,57	3,57	
	W.C.M PNE	1,00	2,58	1,50				3,87	3,87	
	DML	1,00	2,00	1,20				2,40	2,40	
	déficit de quant (previsto - executado)	-0,55							-0,55	
2.10.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO								508,04	M2
	salas de aula	6,00	7,20	7,20				51,84	311,04	
	corredor salas de aula	1,00	43,95	2,00				87,90	87,90	
		1,00	2,70	2,30				6,21	6,21	
	secretaria	1,00	2,80	3,50				9,80	9,80	
	diretoria	1,00	2,30	3,50				8,05	8,05	
	arquivo	1,00	1,80	2,55				4,59	4,59	
	sala de professores	1,00	3,30	2,55				8,42	8,42	
	circulação/recreio	1,00	5,40	1,95				10,53	10,53	
		1,00	5,48	8,30				45,48	45,48	
	shaft	1,00	1,01	2,85				2,88	2,88	
	corredor cozinha	1,00	6,48	1,27				8,23	8,23	
	corredor banheiros	2,00	0,93	1,35				1,26	2,51	
	depósito	1,00	2,00	1,20				2,40	2,40	
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUCAS E METAIS									
2.11.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014								19,00	UN
	conforme projeto hidrosanitário	1,00	19,00					19,00	19,00	
2.11.7	CONJUNTO CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXÕES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE								1,00	UN
	conforme projeto hidrosanitário	1,00	1,00					1,00	1,00	
2.11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E								7,00	UN
	conforme projeto hidrosanitário	1,00	7,00					7,00	7,00	
2.11.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014								1,00	UN
	conforme projeto hidrosanitário	1,00	1,00					1,00	1,00	
2.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
2.12.1	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO.								14,00	UN
	conforme projeto hidrosanitário	1,00	14,00					14,00	14,00	
2.12.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014								7,00	UN
	conforme projeto hidrosanitário	1,00	7,00					7,00	7,00	
2.12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015								24,00	M
	conforme projeto hidrosanitário (parte interna executada, correspondendo 60%)	0,60	40,00					40,00	24,00	

Fernando Matias Mamede
 Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
 CREA Nº. 11466382021